

Η εντολή \Horner δέχεται τα εξής ορίσματα:

1. Βασική Χρήση (Πλήρως Αυτοματοποιημένη)

Η πιο απλή μορφή της εντολής. Διαβάζει τους συντελεστές του πολυωνύμου, υπολογίζει τις πράξεις, χρωματίζει το υπόλοιπο και τυπώνει αυτόματα το πηλίκο $\Pi(x)$.

Πολυώνυμο: $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

Διαίρεση με: $x - 2$ (Άρα $\rho = 2$)

Κώδικας: \Horner{1, -3, 0, 2}{2}

1	-3	0	2	$\rho = 2$
↓	2	-2	-4	
1	-1	-2	-2	

$$\Pi(x) = x^2 - x - 2, \quad v = -2$$

2. Απουσία Όρων (Μηδενικά)

Αν το πολυώνυμο δεν έχει κάποιους ενδιάμεσους όρους, πρέπει να βάλουμε 0 στη θέση τους. Η μακροεντολή είναι αρκετά "έξυπνη" ώστε στο τελικό πηλίκο να μην τυπώσει τους μηδενικούς όρους (π.χ. δεν θα γράψει $0x^2$).

Πολυώνυμο: $P(x) = x^4 + x^2 - 5$

Διαίρεση με: $x + 1$ (Άρα $\rho = -1$)

Κώδικας: \Horner{1, 0, 1, 0, -5}{-1}

1	0	1	0	-5	$\rho = -1$
↓	-1	1	-2	2	
1	-1	2	-2	-3	

$$\Pi(x) = x^3 - x^2 + 2x - 2, \quad v = -3$$

3. Για Φυλλάδια Μαθητών (Η παράμετρος *)

Προσθέτοντας ένα αστεράκι (*) αμέσως μετά την εντολή, το σχήμα γίνεται "άλυτο". Οι ενδιάμεσες πράξεις και το υπόλοιπο κρύβονται, ενώ η αυτόματη εκτύπωση του $\Pi(x)$ απενεργοποιείται. Ιδανικό για ασκήσεις προς λύση.

Κώδικας: \Horner*{1, -5, 6, -2}{3}

1	-5	6	-2	$\rho = 3$

4. Υποστήριξη Δεκαδικών Αριθμών

Χάρη στη μηχανή FPU του $\text{\LaTeX}$ 3, η εντολή δέχεται ρίζες με δεκαδικούς (π.χ. 0.5). Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να αυξήσουμε το πλάτος των στηλών (με το προαιρετικό όρισμα [1]), ώστε να χωράνε οι δεκαδικοί αριθμοί άνετα.

Κώδικας: \Horner[width=2.5em]{2, -1.5, 3, -1}{0.5}

2	-1.5	3	-1	$\rho = 0.5$
↓	1	-0.25	1.375	
2	-0.5	2.75	0.375	

$$\Pi(x) = 2x^2 - 0.5x + 2.75, \quad v = 0.375$$

5. Μεγάλοι Αριθμοί & Προσαρμογή Πλάτους

Αν έχουμε μεγάλους συντελεστές (π.χ. εκατοντάδες), το προεπιλεγμένο πλάτος της στήλης (2em) ίσως να μην αρκεί. Το αυξάνουμε γράφοντας [3.5em] ή όσο χρειάζεται.

Κώδικας: \Horner[width=3.5em]{100, -250, 50, 0}{2}

100	-250	50	0	$\rho = 2$
↓	200	-100	-100	
100	-50	-50	-100	

$$\Pi(x) = 100x^2 - 50x - 50, \quad v = -100$$

6. Έξυπνη Εμφάνιση Πηλίκου

Η εντολή διαβάζει την κάτω γραμμή του σχήματος (αφαιρώντας το υπόλοιπο) και τυπώνει αυτόματα το πηλίκο $\Pi(x)$. Ο αλγόριθμος αναγνωρίζει πότε ο συντελεστής είναι 1 ή -1 (και τυπώνει μόνο x ή $-x$), καθώς και πότε ένας όρος είναι 0 (οπότε τον παραλείπει τελείως).

Παράδειγμα: Διαίρεση του $2x^4 - x^3 - 3x^2 + x - 1$ με το $x - 1$.

Το πηλίκο θα βγει $2x^3 + x^2 - 2x - 1$ (πρόσεξε πώς το $1x^2$ γράφεται σωστά ως x^2).

Κώδικας: `\Horner{2, -1, -3, 1, -1}{1}`

2	-1	-3	1	-1	$\rho = 1$
↓	2	1	-2	-1	
2	1	-2	-1	-2	

$$\Pi(x) = 2x^3 + x^2 - 2x - 1, \quad v = -2$$

7. Προσαρμογή Χρωμάτων & Κουτιού

Μπορείς εύκολα να αλλάξεις το χρώμα του τελικού υπολοίπου, καθώς και το στυλ του "κενού" κουτιού, επαναπροσδιορίζοντας τις αντίστοιχες εντολές πριν καλέσεις το `\Horner`.

Κώδικας:

% Αλλάζουμε το χρώμα του υπολοίπου σε μπλε

`\renewcommand{\HornerRemainderColor}{blue}`

% Αλλάζουμε το κενό κουτί σε σκέτο μαύρο

`\renewcommand{\HornerBox}{\cellcolor{black}}`

`\Horner{1, -3, 0, 2}{2}`

1	-3	0	2	$\rho = 2$
↓	2	-2	-4	
1	-1	-2	-2	

8. Επιλογή Μεταβλητής

Μπορείς να επιλέξεις το όνομα της μεταβλητής που θα εμφανίζεται στο πηλίκο, χρησιμοποιώντας την επιλογή `var`. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι x .

Κώδικας: \Horner[var=y]{1, -3, 0, 2}{2}

1	-3	0	2	$\rho = 2$
↓	2	-2	-4	
1	-1	-2	-2	

$$\Pi(y) = y^2 - y - 2, \quad v = -2$$